논리회로 강좌소개

강의 준비

- **단톡방 가입 (필수)**
  - 실시간 강의나 긴급 공지, 질의 응답
- **교안 (PDF) 다운로드**
  - PDF 교안은 미리 배포되므로 다운로드하여 태블릿 등을 이용하여 강의 필기하는 용도로 사용하세요.
- **노트 준비 (전자패드 혹은 수기공책)**
  - 강의 필기
  - 수업 도중 퀴즈를 주면 풀어야 하므로 노트 준비
- **교재 준비 (반드시 소지)**
  - 예습/복습 시 필요
  - 연습문제 풀이 과제 등이 있으므로 필히 준비할 것

교수 소개

- **송해상 (宋海相) : 서원대학교 컴퓨터공학과 교수**
- **KAIST 전자공학과 석사, 박사**
- **주전공: 컴퓨터공학 (HW,SW), 소프트웨어공학**
  - 세부전공: 컴퓨터 모델링 & 시뮬레이션
- **연락처: 010-2779-0830 + 카톡**
- **메일: soarstill@gmail.com**
- **취미: 테니스**

논리회로

- **디지털(Digital) vs 아날로그(Analog)**
- **논리회로란?**
  - 불대수를 전기전자적으로 구현한 논리소자(논리게이트)로 구성된 전자회로를 논리회로 혹은 디지털회로라고 한다.
  - 불대수 = <{0,1}, {AND, OR, NOT}>: Bool 이 고안한 대수(algebra)
  - High와 Low 전압으로 논리 1과 논리 0을 나타냄
  - 논리게이트: 불대수 연산을 전자소자로 만들어 놓은 것(AND게이트, OR게이트, NOT게이트)
- **논리회로 종류**
  - 조합회로 : 출력이 입력에만 의존하여 결정되는 논리회로
    - 예) 패리티 검사기, 그레이코드 변환기 등
    - 예) 리모콘 채널 번호 선택: 10번 채널
  - 순서회로 : 내부에 상태를 저장하고 출력이 입력과 상태에 의하여 결정되며, 상태 천이가 일어나는 회로 (내부에 상태를 기억하는 메모리나 플립플롭이 존재)
    - 예) 리모컨 채널 UP/DOWN, 볼륨 UP/DOWN
  - 두 가지 회로를 조합하여 CPU, 메모리 등 모든 반도체 회로가 만들어짐
  - 본 강좌는 두 가지 종류의 논리회로를 해석하고 설계하는 법을 배움

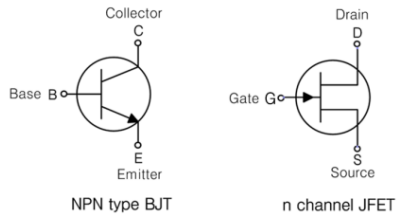
왜 논리회로를 배우는가?

- **배우는 목적**
  - 컴퓨터 하드웨어를 이해하고 설계 구현하기 위한 가장 기본적인 지식
  - 소프트웨어는 컴퓨터 하드웨어가 없으면 아무 소용이 없음
  - 이진 수 및 이진 코드를 이해하고 표현하는 능력
- **논리회로를 배운 후 가지게 될 능력**
  - 논리회로를 해석하는 능력
  - 논리회로를 설계하는 능력
- **후수과목**
  - 컴퓨터구조, IoT 등
- **관련 자격증**
  - 정보처리기사, 임베디드기사, 전자계산기조직응용기사, 반도체설계기사

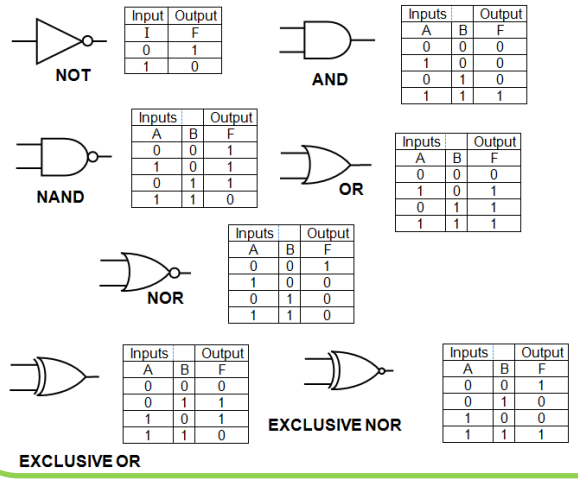
| 컴퓨터 하드웨어 이해를 위한 기본과목임 |

■ 과목개요

- 디지털 시스템 설계의 가장 기본적인 이론으로서 논리회로는 가장 기본이고 필수적이다. 이 논리회로는 컴퓨터 하드웨어의 기본을 이루고 있는 디지털 회로의 기초 부분으로 컴퓨터 하드웨어 원리를 이해하고 나아가 디지털 시스템의 분석과 설계에 필요한 개념을 배우는 기초 과목이다. 이 과목을 배워야만 컴퓨터 구조, 사물인터넷 등 하드웨어 관련 과목을 학습할 수 있는 역량을 갖추게 된다.



Transistor



Gate IC

Custom IC

FPGA (VLSI)

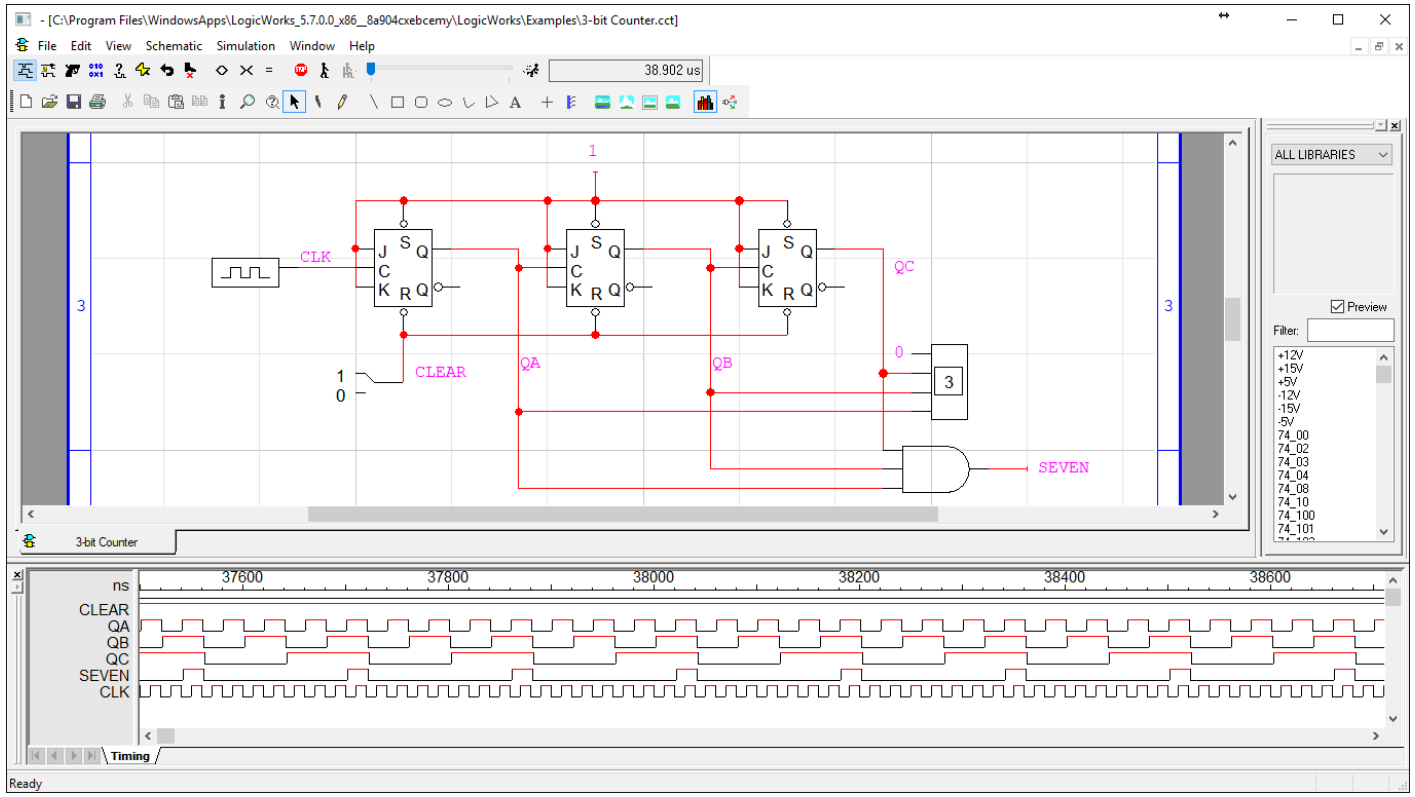
CPU (ULSI)

목표 학습 역량

- 디지털 논리회로를 활용하기 위한 수 체계, 부호체계를 이해한다.
- 논리회로의 근본인 불대수를 이해한다
- 조합회로를 해석할 수 있고 설계할 수 있다.
- 블록 조합회로를 활용하여 더 큰 회로를 구성할 수 있다.
- 순서회로를 해석할 수 있고 설계할 수 있다.
- 메모리, FPGA 등 최신 반도체 부품에 대해 이해할 수 있다.
- 도구를 활용하여 반도체 회로를 설계하고 시뮬레이션을 통해 동작을 이해하고 디버깅할 수 있다.

주 도구

- **LogicWorks**
  - 논리회로도(schematic) 그리기
  - 간단한 디지털 시뮬레이션



주 교재

- 도서명 : 디지털 논리회로 (최신 판) : 이론, 실습, 시뮬레이션
- 저자 : 임석구, 홍경호
- 출판사 : 한빛아카데미

교재의 주요 특징

- 디지털 하드웨어.를 처음 배우는 전기 전자 컴퓨터 정보통신 관련 학과 학생을 대상으로 함
- 실험장비 없이 시뮬레이션 할 수 있기 때문에 초보자도 직접 체득할 수 있다.
- 정보처리기사, 공무원시험 기출 문제를 활용한 연습문제를 실어 자격증 취득과 취업 준비에도 도움이 된다.

책의 구성요소

- **머리말을 잘 읽어 볼 것**
  - 이론 : 본문의 개념을 설명하며 전체적인 내용을 학습한다.
  - 예제: 본문의 개념을 좀 더 확실히 이해할 수 있도록 예제를 스스로 풀어서 학습한다.
  - 실험및텀프로젝트 : 각 장에서 배운 내용을 시뮬레이션을 통해 동작을 확인한다.
  - 요약: 각 장의 내용이 끝날 때마다 핵심적인 내용을 요약 정리하였다.
  - 연습문제: 이 문제들을 풀면서 본문에서 배운 내용을 확인하고 응용력을 배양한다.
  - 기출문제: 최근 10년동안 출제된 각종 기사 및 산업기사 시험문제를 풀어보면서 자격증 시험도 미리 준비한다.

책의 핵심내용

- **들어가기, 수의체계, 디지털코드 (1~3장)**
  - 디지털과 아날로그 개념, 2진수, 16진수 등 다양한 수의 체계, 진법변환, 보수 표현
  - BCD 코드, 3초과코드, 그레이코드 등 이진수로 표현하는 코드를 다룬다.
- **논리게이트, 불대수, 논리식의 간소화 (4장~6장)**
  - NOT, AND, OR 연산과, 이를 구현한 디지털 소자인 게이트들, 불대수법칙, 논리식의 표현, 카르노맵, QM알고리즘을 통해 진리표에 해당하는 조합논리회로를 설계하는 방법을 다룬다.
- **응용 조합논리소자(7장)**
  - 가산기, 디코더, 인코더 등 조합논리회로의 종류와 동작, 그리고 블록논리회로를 확장 설계하는 방법을 다룬다.
- **순서논리회로 (8~9장)**
  - 플립플롭과 이를 사용하여 순서논리회로를 설계하는 방법을 다룬다.
- **응용 순서논리소자 (10~12장)**
  - 카운터, 레지스터, 메모리, 프로그래머블 논리장치를 배운다.
- **디지털 논리회로 실험 (13장~14장)**
  - 각 이론 장에서 배운 내용을 시뮬레이션을 통해 실습한다.

수업 내용

장	제목	내용
1	들어가기	디지털과 아날로그, 논리레벨과 펄스파형, 디지털 집적회로, ADC/DAC
2	수의 체계	진법변환, 보수와 정수연산, 부동소수점 표현
3	디지털 코드	BCD 코드, 3초과코드, 2진코드, 그레이코드, 에러검출코드
4	논리게이트	AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, 게이트 전기적 특성
5	불대수	논리식, 불대수법칙, 논리회로의 논리식 변환/역변환, 불대수식 표현
6	논리식 간소화	카르노 맵, 퀸-맥클러스키 알고리즘, NAND/NOR 회로로 변환
7	조합논리회로	가산기, 비교기, 디코더, 인코더, 멀티플렉서, 디ㅓㄹ티플렉서
8	플립플롭	래치, 플립플롭, 동작특성, 멀티바이브레이터
9	순서논리회로	동기순서논리회로 해석, 설계
10	카운터	동기식/비동기식 카운터
11	레지스터	레지스터 분류, 범용 시프트레이스터, 응용
12	메모리	ROM, RAM, 플레시메모리, PLD
13	논리회로 실험	12가지 논리회로 실험
14	Term Project	8비트 가감산기, 교통신호등제어, 디지털 시계

강의 방법

- **90% 강의, 10% 발표 등**
  - 이론 수업 : 이론을 다룬다. 비대면/대면 병행 (동영상 강의, 실시간 온라인 강의-피드백)
  - 학습활동 : 강의청취, 노트 및 깜지(예제풀이), 연습문제 풀이, 실험(모의 실험)
  - 팀프로젝트: 논리회로 설계 문제 (1. 회로도 시뮬레이션, 2.조합회로, 3.블록회로, 4.순서회로)

A+를 얻고 싶으면
- 책을 첫 페이지부터 끝 페이지까지 꼭꼭 씹어서 먹자~^^
- 예제를 꼭 풀어본다.
- 그리고 숙제를 잘 해서 완전히 내 것으로 만들자.

평가

- **중간고사 30%, 기말고사 30%, 출결 10%, 퀴즈 10%, 과제 20%**
  - 출석(10%) : 반드시 교재와 노트를 가지고 들어올 것! 핸드폰 묵음 (67% 이하 자동 F)
  - 중간고사/기말고사 (각 30%) : 종합적인 필기고사
  - 퀴즈(10%) : 수시
    - 연습문제 및 배운 내용 중 이캠퍼스에서 수시 퀴즈 실시 → 중간/기말 일부 반영
  - 과제(20%) : 개인과제 + 연습문제 풀이 + 팀프로젝트
    - 개인과제 : 강의노트
      - 강의노트 : 개인 노트 제출 (노트 + 예제풀이)
      - 개인연습문제 풀이: 개인이 연습문제를 모두 풀어보고 풀 수 있는 것만 선택하여 개인과제로 제출한다. (못 푼 문제는 팀 단톡방에 올린다)
      - 기타 개인 과제 (과제게시판)
    - 집단지성연습문제
      - 팀연습문제풀이: 팀 단톡방에 올라온 개인이 못 푼 문제에 대해 상호 의견 교환하여 해결한다. 톡방에 올라온 문제에 대해서 풀 수 있는 사람이 톡방에 설명
        - » 제출: 팀장은 각 장이 끝날 때 톡방에 올라온 문제와 결과를 정리하여 팀과제로 제출한다. (팀장이 지정한 사람이 정리하고, 마지막에 톡방의 내용 캡춰하여 첨부하고 팀장이 제출)
    - 팀프로젝트
      - 기말에 규모가 있는 팀프로젝트를 수행하되 팀원들은 각기 맡은 부분을 구현하고 팀장이 결과를 통합하여 제출하고 발표한다.

팀구성 – 집단지성, 팀프로젝트

- **팀구성 규칙**
  - 4명 1개 팀으로 구성
  - 잘하는 사람 1명을 반드시 포함하되 2명을 초과하지 않도록
  - 실력을 가급적 공평하게 하고 서로 배울 수 있게 구성

- **단, 특별한 사정이 있는 경우 교수에게 SNS로 요청 바람**
- **만약 팀 구성이 기한 내에 안된 학생들은 교수가 임의 배정함**

- **카톡방에 4명 목록을 답글로 올려주세요. 팀장은 목록 가장 먼저.**
- **부득이 2명만 구성된 경우도 올려주세요. 1주차 금요일까지.**

학생 자기 소개 타임!

- **자기 소개**
  - 먼저, 옆 사람 / 앞뒤사람 얼굴 확인하고 인사하기
  - 자기소개하기
    - 성명, 소속, 입학년도, 학년
    - 예) 홍길동, 컴퓨터공학과, 2025학번, 2학년입니다.
  - 한 가지씩
    - 내 인생에서 가장 따뜻했던 때는....
    - 내가 가장 좋아하는 것은...
    - 내 인생의 좌우명은...
    - 내 인생에서 가장 추웠던 때는...
    - 우리 가족은 ..
    - 나의 장점은...

1주차 학습활동 요구사항

- **팀구성하여 ➔ 단톡방에 올리기**
- **주교재 확보, 노트필기 준비 ➔ 단톡방에 올리기**
- **교재 1장 학습하기**
  - 예습 : 각 장/절 제목 읽고 의문점 만들어 오기 → 그림/표 등 보기 → 본문 읽기
  - 복습 : 배운 내용을 생각하며 공책과 교과서, 예제, 요약 확인하고 연습문제 풀기
  - → 과제, 수시시험 등으로 확인

Q & A

Thank You

질의응답은 카카오톡 강좌 단톡방에서 해 주세요!!